

1. Modèle de l'atome

a. Constituants de l'atome

L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement entouré d'un cortège d'électrons chargés négativement. Les composants du noyau sont appelés nucléons. Il existe deux sortes de nucléons : les neutrons et les protons.

b. Caractéristiques des constituants de l'atome

Le noyau est composé de :

- **protons** : chargés positivement de charge $+e = 1,602 \times 10^{-19}$ C et ayant une masse $m_{proton} = 1,673 \times 10^{-27}$ kg
- **neutrons** : électriquement neutres et ayant une masse $m_{neutron} = 1,675 \times 10^{-27}$ kg

Les **électrons** sont situés autour du noyau. Ils ont une charge négative égale à $-e$ et une masse $m_{electron} = 9,109 \times 10^{-31}$ kg.

Les masses des neutrons et des protons étant trop proches, on les considérera égales pour la suite des exercices.

La masse moyenne d'un nucléon étant alors $m_{nuclon} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg.

La masse d'un électron est environ 2 000 fois plus faible que celle d'un nucléon.

c. Notation symbolique du noyau d'un atome